



UNIVERSITÉ D'ANTANANARIVO
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Mention : Mathématiques et Informatique
Parcours : Mathématiques Appliquées
Option : Combinatoire et Optimisation



QUELQUES MÉTHODES DE RÉOLUTION D'UN PROGRAMME LINÉAIRE

Recueilli par : Jean René RANDRIANJAKAMANANA
jeanrenerandrianjakamanana@gmail.com

Étudiant en Combinatoire et Optimisation M2 2023-2024

Responsable : Professeur Arthur RANDRIANARIVONY, Professeur Titulaire

Créé le : 21 Août 2024

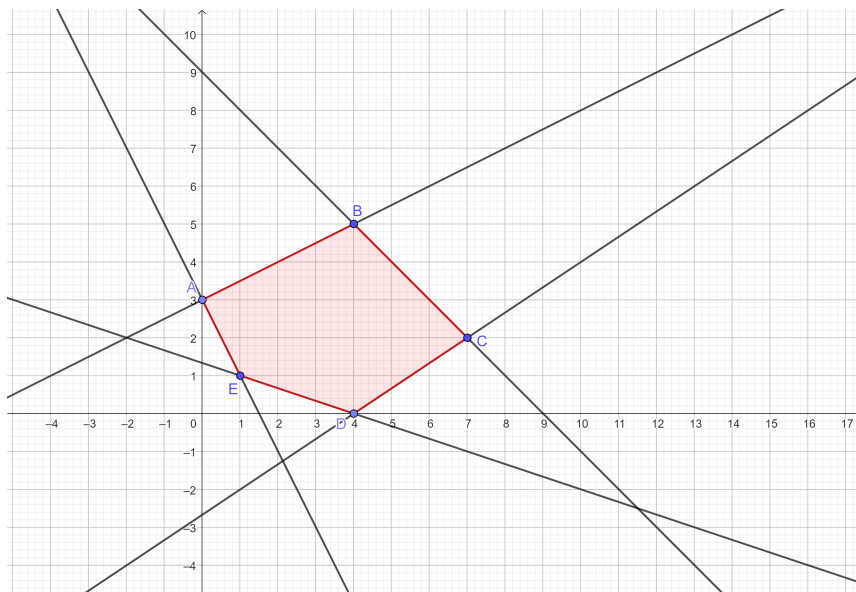


Table des matières

1	DIFFÉRENTES MÉTHODES DU SIMPLEXE :	3
1.1	MÉTHODE GÉNÉRALE DU SIMPLEXE :	3
1.2	MÉTHODE EN DEUX PHASES DU SIMPLEXE :	5
1.3	MÉTHODE JOINTE DES DEUX PHASES DU SIMPLEXE :	8
1.3.1	Avec variables artificielles :	8
1.3.2	Sans variables artificielles :	9
1.4	MÉTHODE DU DUAL SIMPLEXE :	11
1.4.1	Maximisation :	11
1.4.2	Minimisation :	12
2	RÉSOLUTION GRAPHIQUE :	16
2.1	MÉTHODE GRAPHIQUE :	16
2.1.1	Traçage du domaine réalisable :	17
2.1.2	Résolution :	17
3	QUELQUES MÉTHODES NON SIMPLEXES :	19
3.1	MÉTHODE POUR 2 CONTRAINTES (NON SIMPLEXE) :	19
3.1.1	Méthodes particuliers non simplexe pour 2 contraintes :	19
3.2	MÉTHODE POUR n-VARIABLES ET (n-1)- CONTRAINTES :	22
3.2.1	RAPPELS : RÉSOLUTION D'UN SYSTÈME LINÉAIRE :	22
3.2.2	EXEMPLES :	23
4	PROGRAMME LINÉAIRE EN NOMBRES ENTIERS (PLNE) :	26
4.1	MÉTHODE "COUPE DE GOMORY" :	26
4.1.1	Coupe de Gomory :	26
4.1.2	Méthode Coupes de Gomory" :	27
4.1.3	APPLICATIONS :	28
4.2	MÉTHODE DE SÉPARATION ET ÉVALUATION :	33
5	SOLUTIONS NON BORNÉES, SANS SOLUTION et $\omega = 0$:	34
5.1	SOLUTIONS NON BORNÉES :	34
5.1.1	Critère sur les solutions non bornées :	34
5.1.2	Suites des solutions :	34
5.2	PL SANS SOLUTION :	36
5.3	TRANSFORMATION D'UN PL à coefficient de ω tous négatifs ou nuls, mais $\omega = 0$:	37

INTRODUCTION

L'optimisation est un moyen très utile dans plusieurs domaines qui sont en relation avec la recherche des solutions optimales pour des problèmes donnés.

Toutes les notions élaborées ici sont le fruit de l'année universitaire académique 2023-2024 du parcours Mathématiques Appliquées, option Combinatoire et Optimisation de la faculté des sciences d'Antananarivo.

On a fait exprès d'utiliser des exercices pour qu'on puisse déterminer en profondeur les différents cas qui peuvent se présenter. En effet, certaines méthodes sont déjà familières et d'autres ont été incorporées d'après les recherches et applications personnelles de **Professeur Arthur ANDRIANARIVONY**, Professeur titulaire au département Mathématiques et Informatiques de la faculté des sciences d'Antananarivo.

En début de ce recueil de méthodologie, il est important de noter d'avance que les ressources utilisées sont mentionnées dans les pieds de page. Cependant, les notifications sur les droits d'auteurs, les réclamations ainsi que des corrections sont les bienvenues.

Chapitre 1

DIFFÉRENTES MÉTHODES DU SIMPLEXE :

1.1 MÉTHODE GÉNÉRALE DU SIMPLEXE :

Exercice 01 :

Résoudre le problème de **maximisation** du fonction objectif suivant : $(P_{Max}) = \begin{cases} \max z = 20x_1 + 15x_2 + 18x_3 \\ 15x_1 + 10x_2 + 4x_3 \leq 80 \\ 15x_1 + 12x_2 + 5x_3 \leq 120 \\ 7x_1 + 21x_2 + 3x_3 \leq 84 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 3 \end{cases}$

Solution Max :

— **Forme standard :**

Soient donc x_4, x_5 et x_6 les **variables d'écarts**. On a :

$$(P_{Max(S)}) = \begin{cases} \max z = 20x_1 + 15x_2 + 18x_3 \\ 15x_1 + 10x_2 + 4x_3 + x_4 = 80 \\ 15x_1 + 12x_2 + 5x_3 + x_5 = 120 \\ 7x_1 + 21x_2 + 3x_3 + x_6 = 84 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 6 \end{cases}$$

Comme les variables d'écarts définis ci-dessus forment **une base réalisable**, d'où on procède directement à la résolution de (P_{Max}) :

— **Résolution :**

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	z	b
	20	15	18	0	0	0	-1	0
x_4	15	10	4	1	0	0		80
x_5	15	12	5	0	1	0		120
x_6	7	21	3	0	0	1		84

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	z	b
	-190	-120	0	-18	0	0	-4	-1440
x_3	15	10	4	1	0	0		80
x_5	-15	-2	0	-5	4	0		80
x_6	-17	54	0	-3	0	4		96

- On voit que **tous les coûts réduits** (coefficients de z) devient tous négatifs ou nul, alors l'algorithme est fini.

- Les solutions optimales sont $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = \left(0, 0, \frac{80}{4}, 0, \frac{80}{4}, \frac{96}{4}\right)$ et $z_{Max} = \frac{-1440}{-4}$.
Comme z est en fonction de x_1, x_2 et x_3 d'où :

$$(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{20}) \text{ et } \mathbf{z}_{Max} = \mathbf{360}$$

Vérification : $z = 20x_1 + 15x_2 + 18x_3 = 20(0) + 15(0) + 18(20) = 360 = z_{Max}$

Exercice 02 :

Résoudre le problème de **minimisation** suivant :

$$(P_{Min}) = \begin{cases} \min z = -2x_1 - x_2 - 3x_3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 120 \\ x_1 + 2x_2 \leq 50 \\ x_1 + 2x_3 \leq 50 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 3 \end{cases}$$

Solution Min :

— Forme standard :

Même que ci-dessus :

$$(P_{Min}(S)) = \begin{cases} \min z = -2x_1 - x_2 - 3x_3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 = 120 \\ x_1 + 2x_2 + x_5 = 50 \\ x_1 + 2x_3 + x_6 = 50 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 6 \end{cases}$$

Les variables d'écart forment toujours une base réalisable :

— Résolution :

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	z	b
	-2	-1	-3	0	0	0	-1	0
x_4	2	3	4	1	0	0		120
x_5	1	2	0	0	1	0		50
x_6	1	0	2	0	0	1		50

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	z	b
	-2	5	0	3	0	0	-4	360
x_3	2	3	4	1	0	0		120
x_5	1	2	0	0	1	0		50
x_6	0	6	0	2	0	-4		40

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	z	b
	0	9	0	3	2	0	-4	460
x_3	0	-1	4	1	-2	0		20
x_5	1	2	0	0	1	0		50
x_6	0	6	0	2	0	-4		40

- Tous les coûts réduits sont positifs ou nul d'où : $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = \left(50, 0, \frac{20}{4}, 0, 0, \frac{46}{-4}\right)$

et $z_{Min} = \frac{460}{-4}$

Alors :

$$(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = (\mathbf{50}, \mathbf{0}, \mathbf{5}) \text{ et } \mathbf{z}_{Min} = \mathbf{-115}$$

1.2 MÉTHODE EN DEUX PHASES DU SIMPLEXE :

Exercice 01 : Résoudre le problème suivant : $(P_{Max}) = \begin{cases} \max z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 14 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 \geq 2 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 5 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 3 \end{cases}$

Solution Max :

— **Forme standard** :

D'après l'introduction des variables d'écart (ici x_4 et x_5), on a :

$$(P_{Max}(S)) = \begin{cases} \max z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 14 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_5 = 2 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 5 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 5 \end{cases}$$

On voit que seule la variable d'écart x_4 forme une base réalisable, donc on introduira les **variables artificielles** y_1, y_2 (car on doit compléter la base jusqu'à trois variables) :

— **Phase I : Recherche d'une base réalisable (Par maximisation ou minimisation)**

$$(Q_{Max}) = \begin{cases} \max \omega = -y_1 - y_2 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 14 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_5 + y_1 = 2 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + y_2 = 5 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 5 \\ y_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 2 \end{cases} \quad (Q_{Min}) = \begin{cases} \min \omega = y_1 + y_2 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 14 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_5 + y_1 = 2 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + y_2 = 5 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 5 \\ y_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 2 \end{cases}$$

On utilisera la Q_{Max} . D'où les tableaux suivants en calculant $\omega = -y_1 - y_2$ ¹ en fonctions de x_i :

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y_1	y_2	ω	b
x_4	1	2	2	1	0	0	0		14
y_1	2	-3	1	0	-1	1	0		2
y_2	3	1	-2	0	0	0	1		5
ω	5	-2	-1	0	-1	0	0	-1	7

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y_1	y_2	ω	b
x_4	0	7	3	2	1	-1	0		26
x_1	2	-3	1	0	-1	1	0		2
y_2	0	11	-7	0	3	-3	2		4
ω	0	11	-7	0	3	-5	0	-2	4

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y_1	y_2	ω	b
x_4	0	10	16	6	0	0	-2		74
x_1	6	2	-4	0	0	0	2		10
x_5	0	11	-7	0	3	-3	2		4
ω	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	0

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y_1	y_2	ω	b
x_4	0	10	16	6	0	0	-2		74
x_1	6	2	-4	0	0	0	2		10
x_5	0	22	-14	0	6	-6	4		8
ω	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	0

Et la Phase I s'arrête ici car on a trouvé $\omega_{Max} = 0$. D'où $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_4, \mathbf{x}_5$ forment une base réalisable.

1. Ce sera $\omega = \mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2$ pour $\mathbf{Q}_{Min}$

On a alors :

$$\begin{aligned} z &= 2x_1 + x_2 + 3x_3 \\ 6z &= 2(6x_1) + (6x_2) + 3(6x_3) \\ &= 2[10 - 2x_2 + 4x_3] + 6x_2 + 18x_3 \end{aligned}$$

Donc : $6z = 20 + 2x_2 + 26x_3$

— **Résolution** : On a donc le tableau initial :

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z	b
	0	2	26	0	0	-6	-20
x_4	0	10	16	6	0		74
x_1	6	2	-4	0	0		10
x_5	0	11	-7	0	3		4

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z	b
	0	-228	0	-156	0	-96	-2244
x_4	0	10	16	6	0		74
x_1	96	72	0	24	0		456
x_5	0	246	0	42	48		582

- On voit que **tous les coûts réduits (coefficients de z)** devient tous négatifs ou nul, alors l'algorithme est fini.

- Les solutions optimales sont $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \left(\frac{456}{96}, 0, \frac{74}{16}, 0, \frac{582}{48}\right)$ et $z_{Max} = \frac{-2244}{-96}$. Comme z est en fonction de x_1, x_2 et x_3 d'où :

$$(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = \left(\frac{19}{4}, 0, \frac{37}{8}\right) \text{ et } z_{Max} = \frac{187}{8}$$

Vérification : $z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 2\left(\frac{19}{4}\right) + 3\left(\frac{37}{8}\right) = \frac{187}{8} = z_{Max}$

Exercice 02 : Résoudre le problème suivant : $(P_{Min}) = \begin{cases} \min z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 14 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 \geq 2 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 5 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 3 \end{cases}$

Solution Min :

Les résultats précédents nous donnent :

— **Forme standard** : $(P_{Min}) = \begin{cases} \min z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 14 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_5 = 2 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 5 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 5 \end{cases}$

— **Phase I** : Recherche d'une base réalisable (Par maximisation ou minimisation)

On a vu que par maximisation, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_4, \mathbf{x}_5$ forment une base réalisable

— **Résolution** :

La recherche de la base réalisable nous a donné le tableau initial et résolution suivant :

- On voit directement que **tous les coûts réduits (coefficients de z)** sont tous déjà positifs ou nul, alors l'algorithme est fini.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z	b
	0	2	26	0	0	-6	-20
x_4	0	10	16	6	0		74
x_1	6	2	-4	0	0		10
x_5	0	11	-7	0	3		4

- Les solutions optimales sont $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \left(\frac{10}{6}, 0, 0, \frac{74}{6}, \frac{4}{3}\right)$ et $z_{Min} = \frac{-20}{-6}$. Comme z est

en fonction de x_1, x_2 et x_3 d'où : $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = \left(\frac{5}{3}, 0, 0\right)$ et $\mathbf{z}_{Min} = \frac{10}{3}$

Vérification : $z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 2\left(\frac{5}{3}\right) + 0 + 3(0) = \frac{10}{3} = z_{Min}$

1.3 MÉTHODE JOINTE DES DEUX PHASES DU SIMPLEXE :

La méthode jointe des deux phase est due à la combinaison de la Phase I et Phase II sur le même tableau.

1.3.1 Avec variables artificielles :

$$\text{On va prendre le problème précédent : } (P_{Max}) = \begin{cases} \max z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 14 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 \geq 2 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 5 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 3 \end{cases}$$

$$\text{— Forme standard : } (P_{Max}(S)) = \begin{cases} \max z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 14 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_5 = 2 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 5 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 5 \end{cases}$$

— Phase I : Recherche d'une base réalisable(Par maximisation) et Résolution

Ici, on va mettre sur le même tableau les coefficients du fonction objectif, mais le but est de rendre **négatifs ou nul** les coefficients de ω non pas de z . On va donc résoudre :

$$(Q_{Max}) = \begin{cases} \max \omega = -y_1 - y_2 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 14 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_5 + y_1 = 2 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + y_2 = 5 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 5 \end{cases}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y_1	y_2	ω	z	b
z	2	1	3	0	0	0	0		-1	0
x_4	1	2	2	1	0	0	0			14
y_1	2	-3	1	0	-1	1	0			2
y_2	3	1	-2	0	0	0	1			5
ω	5	-2	-1	0	-1	0	0	-1		7

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y_1	y_2	ω	z	b
z	0	8	4	0	2	-2	0		-2	-4
x_4	0	7	3	2	1	-1	0			26
x_1	2	-3	1	0	-1	1	0			2
y_2	0	11	-7	0	3	-3	2			4
ω	0	11	-7	0	3	-5	0	-2		4

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y_1	y_2	ω	z	b
z	0	2	26	0	0	0	-4		-6	-20
x_4	0	10	16	6	0	0	-2			74
x_1	6	2	10	0	0	0	2			10
x_5	0	11	-7	0	3	-3	2			4
ω	0	0	0	0	0	-2	-2	-2		0

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	y_1	y_2	ω	z	b
z	0	2	26	0	0	0	-4		-6	-20
x_4	0	10	16	6	0	0	-2			74
x_1	6	2	10	0	0	0	2			10
x_5	0	22	-14	0	6	-6	4			8
ω	0	0	0	0	0	-2	-2	-2		0

La résolution consiste à effacer les cases sur les y_i et ω . C'est-à-dire :

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z	b
z	0	2	26	0	0	-6	-20
x_4	0	10	16	6	0		74
x_1	6	2	10	0	0		10
x_5	0	11	-7	0	3		4

Ainsi, la suite se poursuivra comme dans la section 1.2 page 7 pour le maximum et pour le minimum.

1.3.2 Sans variables artificielles :

Pour celle-ci, il suffit d'enlever en début du programme les cases occupées par les variables artificielles. On met juste la ligne de ω . On a donc :

$$(P_{Max}) = \begin{cases} \max z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 14 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 \geq 2 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 5 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 3 \end{cases}$$

$$\text{— Forme standard : } (P_{Max}(S)) = \begin{cases} \max z = 2x_1 + x_2 + 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 14 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_5 = 2 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 5 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 5 \end{cases}$$

— **Phase I : Recherche d'une base réalisable(Par maximisation) et Résolution**

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	ω	z	b
	2	1	3	0	0		-1	0
x_4	1	2	2	1	0			14
—	2	-3	1	0	-1			2
—	3	1	-2	0	0			5
ω	5	-2	-1	0	-1	0		7

Ainsi la recherche d'une base jusqu'à la résolution se poursuit comme dans 1.3.1 page 8

Remarque :

La méthode jointe des deux phases, appelées aussi Méthode Jumelle, peut se faire en commençant par enlevant les colonnes sur les variables artificielles pour alléger les calculs

1.4 MÉTHODE DU DUAL SIMPLEXE :

1.4.1 Maximisation :

Exercice 01 : Résoudre le problème suivant : (P)
$$\begin{cases} \max z = 3x_1 + 3x_2 \\ x_1 + 2x_2 \leq 9 \\ 3x_1 - 2x_2 \leq 5 \\ -x_1 + 3x_2 \geq 2 \\ 5x_1 + 2x_2 \geq 15 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Comme ce problème primal (P) est un problème de maximisation, d'où on devrait transformer les inégalités sur les contraintes en **inégalité inférieur ou égal**.

C'est-à-dire : (P)
$$\begin{cases} \max z = 3x_1 + 3x_2 \\ x_1 + 2x_2 \leq 9 \\ 3x_1 - 2x_2 \leq 5 \\ x_1 - 3x_2 \leq -2 \\ -5x_1 - 2x_2 \leq -15 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$
 et le dual associé est : (D)
$$\begin{cases} \min V = 9v_1 + 5v_2 - 2v_3 - 15v_4 \\ v_1 + 3v_2 + v_3 - 5v_4 \geq 3 \\ 2v_1 - 2v_2 - 3v_3 - 2v_4 \geq 3 \\ v_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 4 \end{cases}$$

— Résolution de (D) :

- **Forme standard** : On a : (D')
$$\begin{cases} \min V = 9v_1 + 5v_2 - 2v_3 - 15v_4 \\ v_1 + 3v_2 + v_3 - 5v_4 - v_5 = 3 \\ 2v_1 - 2v_2 - 3v_3 - 2v_4 - v_6 = 3 \\ v_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 6 \end{cases}$$
- **Phase I** : Recherche d'une base réalisable (Par maximisation ou minimisation)

On devrait résoudre : (D')
$$\begin{cases} \max \omega = -y_1 - y_2 \\ v_1 + 3v_2 + v_3 - 5v_4 - v_5 + y_1 = 3 \\ 2v_1 - 2v_2 - 3v_3 - 2v_4 - v_6 + y_2 = 3 \\ v_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 6, \quad v_j \geq 0, \text{ pour } 1 \leq j \leq 2 \end{cases}$$

V	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	y_1	y_2	ω	b	V
	9	5	-2	-15	0	0	0	0		0	-1
y_1	1	3	1	-5	-1	0	1	0		3	
y_2	2	-2	-3	-2	0	-1	0	1		3	
ω	3	1	-2	-7	-1	-1	0	0	-1	6	

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	y_1	y_2	ω	b	V
V	22	0	-11	-20	5	0	-5	0		-15	-3
v_1	1	3	1	-5	-1	0	1	0		3	
y_2	8	0	-7	-16	-2	-3	2	3		15	
ω	8	0	-7	-16	-2	-3	-1	0	-3	15	

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	y_1	y_2	ω	b	V
V	0	0	66	192	84	66	-84	-66		-450	-24
v_2	0	24	15	-24	-6	3	6	-3		9	
v_1	8	0	-7	-16	-2	-3	2	3		15	
ω	0	0	0	0	0	0	-3	-3	-3	0	

Alors, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ forment une base réalisable.

- **Résolution** : On a donc le tableau initial :

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	V	b
V	0	0	66	192	84	66	-24	-450
v_2	0	24	15	-24	-6	3		9
v_1	8	0	-7	-16	-2	-3		15

Comme tous les couts réduits sont tous déjà positifs, alors la résolution de (D) est terminée. Et les solutions et valeurs optimales sont :

★ Pour le dual (D) :

$$(v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6) = \left(\frac{15}{8}, \frac{9}{24}, 0, 0, 0, 0 \right) \text{ et } V_{Min} = \frac{-450}{-24}$$

Alors :

$$(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4) = \left(\frac{15}{8}, \frac{3}{8}, 0, 0 \right) \text{ et } V_{Min} = \frac{75}{4}$$

★ Pour le primal (P) :

D'après le tableau $V = \frac{450}{24} + \frac{66}{24}v_3 + \frac{192}{24}v_4 + \frac{84}{24}v_5 + \frac{66}{24}v_6 = \frac{75}{4} + \frac{11}{4}v_3 + 8v_4 + \frac{7}{2}v_5 + \frac{11}{4}v_6$. On a vu que v_5 et v_6 sont les variables d'écarts de (D) , alors les solutions optimales de (P) sont les coefficients de ces variables d'écarts.

C'est-à-dire :

$$(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \left(\frac{7}{2}, \frac{11}{4} \right) \text{ et } z_{Max} = \frac{75}{4}$$

1.4.2 Minimisation :

$$\text{On va résoudre le PL suivant : } (P) = \begin{cases} \min z = -2x_1 - x_2 - 3x_3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 120 \\ x_1 + 2x_2 \leq 50 \\ x_1 + 2x_3 = 60 \\ x_i \geq 0, \quad \text{pour } 1 \leq i \leq 3 \end{cases}$$

Comme ce problème primal (P) est un problème de minimisation, d'où on devrait transformer les inégalités sur les contraintes en **inégalité supérieur ou égal**.

On a donc :

$$(P) = \begin{cases} \min z = -2x_1 - x_2 - 3x_3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 120 \\ x_1 + 2x_2 \leq 50 \\ \mathbf{x_1 + 2x_3 = 60} \\ x_i \geq 0, \quad \text{pour } 1 \leq i \leq 3 \end{cases} \iff (P) = \begin{cases} \min z = -2x_1 - x_2 - 3x_3 \\ -2x_1 - 3x_2 - 4x_3 \geq -120 \\ -x_1 - 2x_2 \geq -50 \\ \mathbf{x_1 + 2x_3 \geq 60} \\ \mathbf{x_1 + 2x_3 \leq 60} \\ x_i \geq 0, \quad \text{pour } 1 \leq i \leq 3 \end{cases}$$

$$\iff (P) = \begin{cases} \min z = -2x_1 - x_2 - 3x_3 \\ -2x_1 - 3x_2 - 4x_3 \geq -120 \\ -x_1 - 2x_2 \geq -50 \\ x_1 + 2x_3 \geq 60 \\ -x_1 - 2x_3 \geq -60 \\ x_i \geq 0, \quad \text{pour } 1 \leq i \leq 3 \end{cases}$$

$$\text{Ainsi, le dual associé est } (D) = \begin{cases} \max V = -120v_1 - 50v_2 + 60v_3 - 60v_4 \\ -2v_1 - v_2 + v_3 - v_4 \leq -2 \\ -3v_1 - 2v_2 \leq -1 \\ -4v_1 + 2v_3 - 2v_4 \leq -3 \\ v_i \geq 0, \quad \text{pour } 1 \leq i \leq 4 \end{cases}$$

Cependant, dans la résolution d'un problème de **maximisation** les **membres de droites des contraintes doivent être toutes positives**. C'est-à-dire :

$$(D) = \begin{cases} \max V = -120v_1 - 50v_2 + 60v_3 - 60v_4 \\ 2v_1 + v_2 - v_3 + v_4 \geq \mathbf{2} \\ 3v_1 + 2v_2 \geq \mathbf{1} \\ 4v_1 - 2v_3 + 2v_4 \geq \mathbf{3} \\ v_i \geq 0, \quad \text{pour } 1 \leq i \leq 4 \end{cases}$$

— Résolution de (D) :

• Forme standard :

On a :

$$(D') = \begin{cases} \max V = -120v_1 - 50v_2 + 60v_3 - 60v_4 \\ 2v_1 + v_2 - v_3 + v_4 - v_5 = 2 \\ 3v_1 + 2v_2 - v_6 = 1 \\ 4v_1 - 2v_3 + 2v_4 - v_7 = 3 \\ v_i \geq 0, \quad \text{pour } 1 \leq i \leq 7 \end{cases}$$

• Phase I et Phase II :

On doit résoudre :

$$(D') = \begin{cases} \max \omega = -y_1 - y_2 - y_3 \\ 2v_1 + v_2 - v_3 + v_4 - v_5 + y_1 = 2 \\ 3v_1 + 2v_2 - v_6 + y_2 = 1 \\ 4v_1 - 2v_3 + 2v_4 - v_7 + y_3 = 3 \\ v_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 7, y_j \geq 0, \text{ pour } 1 \leq j \leq 3 \end{cases}$$

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	y_1	y_2	y_3	ω	b	V
V	-120	-50	60	-60	0	0	0	0	0	0		0	-1
y_1	2	1	-1	1	-1	0	0	1	0	0		2	
y_2	3	2	0	0	0	-1	0	0	1	0		1	
y_3	4	0	-2	2	0	0	-1	0	0	1		3	
ω	9	3	-3	3	-1	-1	-1	0	0	0	-1	6	

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	y_1	y_2	y_3	ω	b	V
V	-90	0	120	-120	0	-50	0	0	50	0		50	-2
y_1	1	0	-2	2	-2	1	0	2	-1	0		3	
v_2	3	2	0	0	0	-1	0	0	1	0		1	
y_3	8	0	-4	4	0	0	-2	0	0	2		6	
ω	9	0	-6	6	-2	1	-2	0	-3	0	-2	9	

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	y_1	y_2	y_3	ω	b	V
V	-60	0	0	0	-240	20	0	240	-20	0		460	-4
v_4	1	0	-2	2	-2	1	0	2	-1	0		3	
v_2	6	4	0	0	0	-2	0	0	2	0		2	
y_3	12	0	0	0	8	-4	-4	-8	4	4		0	
ω	12	0	0	0	8	-4	-4	-12	0	0	-4	0	

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	y_1	y_2	y_3	ω	b	V
V	2400	0	0	0	0	-800	-960	0	800	-960		3680	-32
v_4	32	0	-16	16	0	0	-8	0	0	8		24	
v_2	48	32	0	0	0	-16	0	0	16	0		16	
v_5	12	0	0	0	8	-4	-4	-8	4	4		0	
ω	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4	-4	-4	0	

On aura donc le tableau initial et la résolution suivante :

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	b	V
V	2400	0	0	0	0	-800	-960	3680	-32
v_4	32	0	-16	16	0	0	-8	24	
v_2	48	32	0	0	0	-16	0	16	
v_5	12	0	0	0	8	-4	-4	0	

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	b	V
V	0	0	0	0	-19200	0	-1920	44160	-384
v_4	0	0	-192	192	-256	128	32	288	
v_2	0	384	0	0	-384	0	192	192	
v_1	12	0	0	0	8	-4	-4	0	

Les couts réduits sont tous positifs, alors la résolution de (D) est terminée. Et les solutions et valeurs optimales sont :

★ [Pour le dual \(D\)](#) :

$$(v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7) = \left(0, \frac{192}{384}, \frac{288}{-192}, 0, 0, 0, 0\right) \text{ et } V_{Max} = \frac{44160}{-384}$$

Alors :

$$(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4) = \left(\mathbf{0}, \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}, -\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}, \mathbf{0}\right) \text{ et } \mathbf{V}_{Max} = -\mathbf{115}$$

★ [Pour le primal \(P\)](#) :

$$\text{D'après le tableau } V = -\frac{44160}{384} + 0 + 0 + 0 + 0 + \frac{19200}{384}v_5 + 0 + \frac{1920}{384}v_7 = -115 + 50v_5 + 5v_7.$$

On a vu que v_5, v_6 et v_7 sont les variables d'écarts de (D) , alors les solutions optimales de (P) sont les coefficients de ces variables d'écarts.

C'est-à-dire :

$$(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = (\mathbf{50}, \mathbf{0}, \mathbf{5}) \text{ et } \mathbf{z}_{Min} = -\mathbf{115}$$

Chapitre 2

RÉSOLUTION GRAPHIQUE :

2.1 MÉTHODE GRAPHIQUE :

1

Dans une programmation linéaire à **deux (02) variables**, on pourra utiliser la résolution par graphique dû à la possibilité de représenter sur le repère orthonormé **l'espace ou domaine réalisable**.

Dans cette section, nous allons apprendre comment trouver la solution optimale d'un système linéaire qui a une fonction objectif et plusieurs contraintes.

La programmation linéaire est une technique utilisée pour déterminer le maximum ou le minimum d'une quantité donnée avec des restrictions. Ici, la quantité à optimiser est appelée la fonction objectif, et les restrictions sont appelées les contraintes.

En programmation linéaire, la fonction objectif est une fonction affine de plusieurs variables à laquelle on peut ajouter une constante. En d'autres termes, pour un problème de programmation linéaire à deux variables, une fonction objectif doit prendre la forme :

$$f(x, y) = \alpha x + \beta y + \gamma \quad \text{pour des constantes } \alpha, \beta \text{ et } \gamma$$

Les contraintes de la programmation linéaire sont données comme un ensemble d'inéquations linéaires, ce qui signifie que ce sont des inégalités de la forme :

$$ax + by + c \leq 0 \quad \text{pour des constantes } a, b \text{ et } c$$

[Théorème](#) 1. : **Théorème fondamental de la programmation linéaire**

Si un problème de programmation linéaire a une solution optimale, alors la solution se situe sur la frontière (c'est-à-dire sur les arêtes et les sommets). De plus, si une frontière contenant une solution optimale a un sommet (ou des sommets), alors la solution se situe sur l'un des sommets.

On va prendre en exemple l'exercice suivant :

Exercice 01 : Résoudre graphiquement le PL suivant en cherchant le maximum et minimum :

$$\begin{cases} z = 2x_1 + 6x_2 \\ x_1 + x_2 \leq 6 \\ 3x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ x_i \geq 0, \quad 1 \leq i \leq 2 \end{cases}$$

1. Cette section est tirée du www.nagwa.com

2.1.1 Traçage du domaine réalisable :

La traçage du domaine réalisable se fait en traçant chaque domaine du plan orthonormé délimitée par les contraintes.

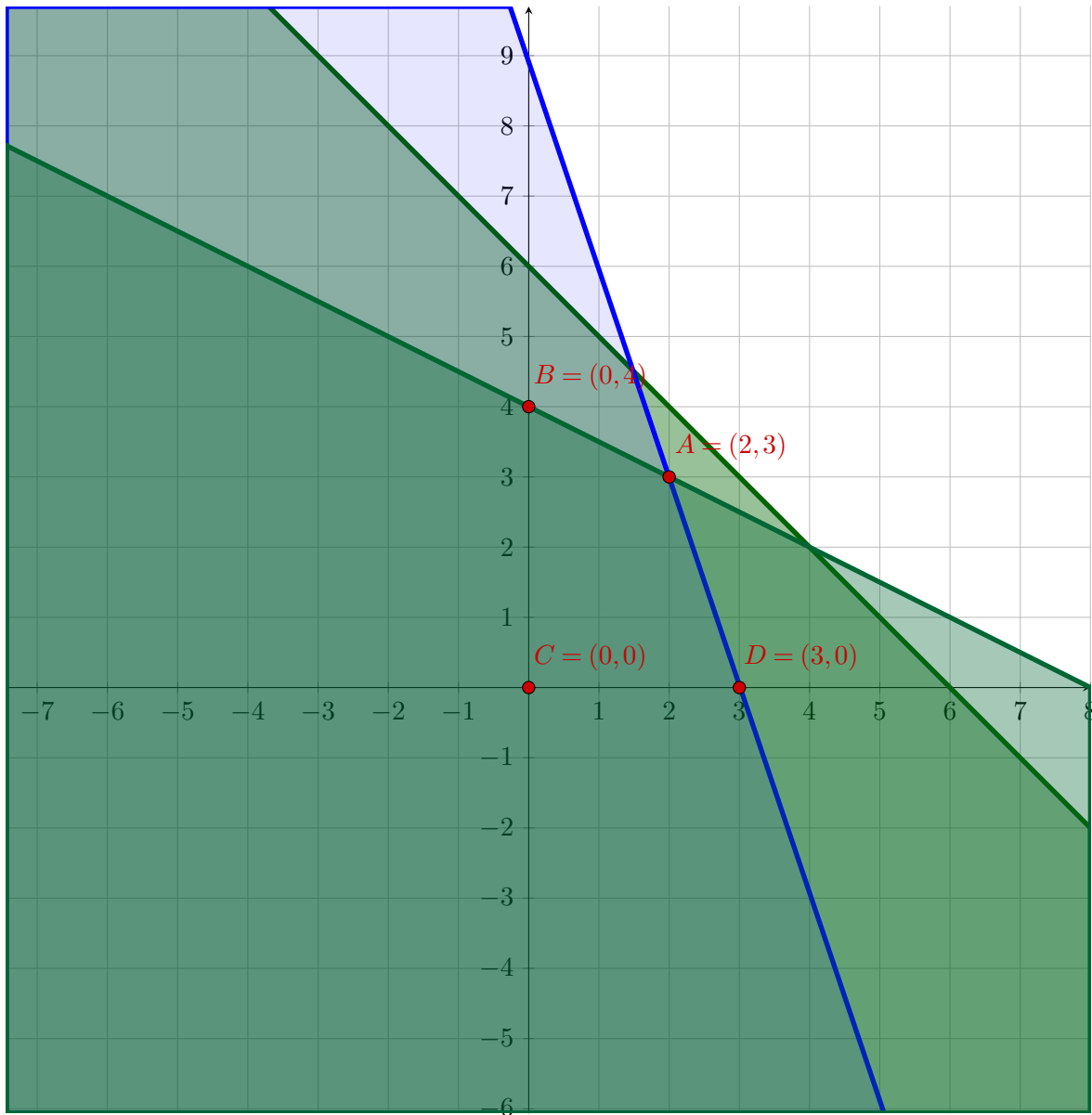
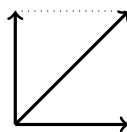


FIGURE 2.1 – Domaine réalisable délimitée par les sommets A, B, C et D .

2.1.2 Résolution :

Maximisation :

La fonction objectif est $z = 2x_1 + 6x_2$ et si on veut maximiser z , on doit augmenter la valeur de x_1 et x_2 . C'est-à-dire, on aura la somme vectorielle suivante :



Ainsi, la résolution graphique se déduit de la figure 2.1 suivante :

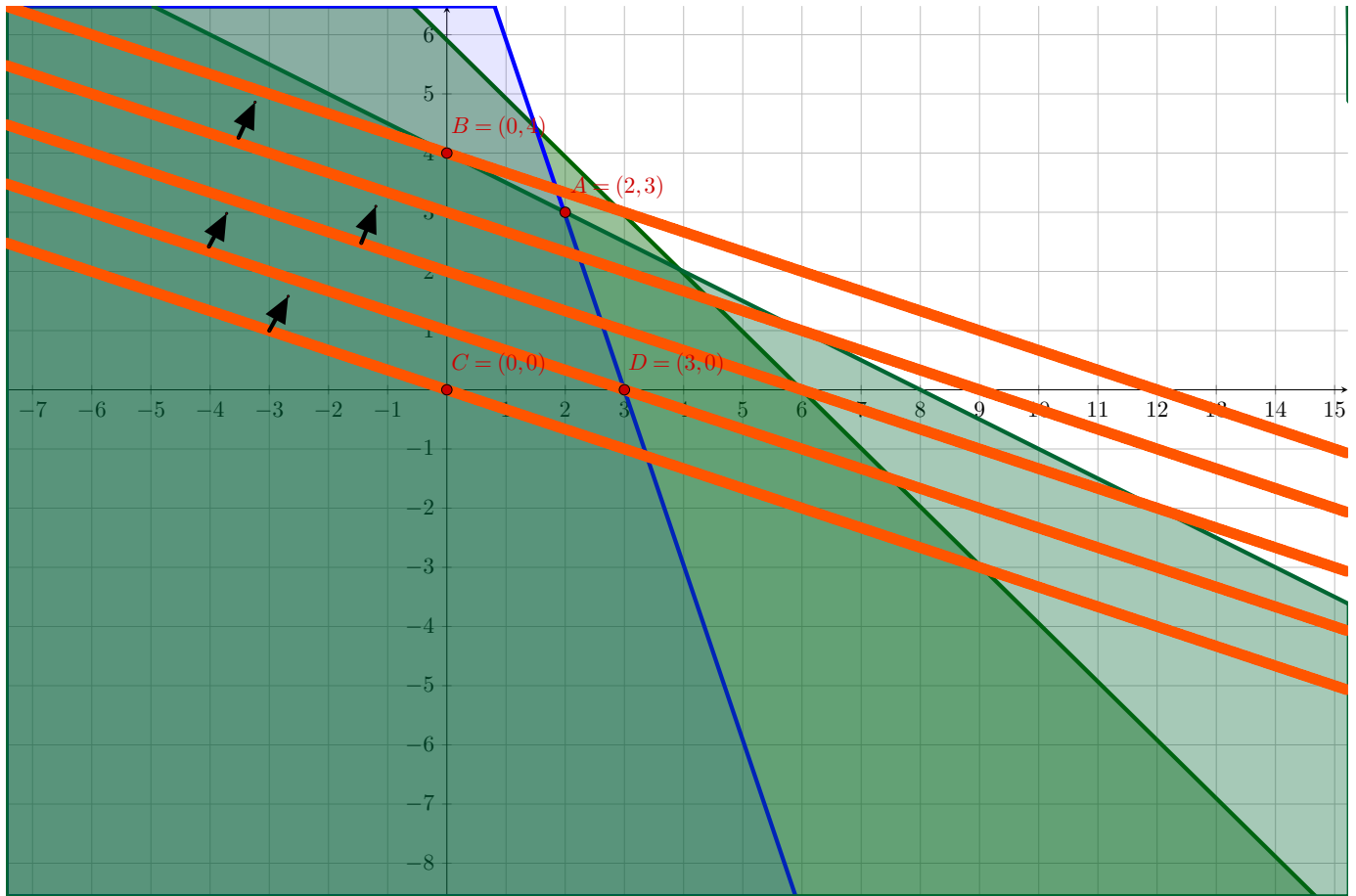


FIGURE 2.2 – Représentation des droites parallèles à la fonction $z = 0$

$\Rightarrow$ Donc, on voit sur la figure 2.2 ci-dessus que la dernière droite parallèle à $z = 0$, qui coupe le domaine réalisable, dans le sens marqué par les flèches noires passe par le sommet $B(0,4)$.

Alors, $(x_1, x_2) = (0, 4)$ **est une solution optimale de** $\max z$. Et la valeur propre est $z_{Max} = 2(0) + 6(4) = 24$.

D'où :

$$\boxed{(x_1, x_2) = (0, 4) \text{ et } z_{Max} = 24}$$

Chapitre 3

QUELQUES MÉTHODES NON SIMPLEXES :

3.1 MÉTHODE POUR 2 CONTRAINTES (NON SIMPLEXE) :

Cette méthode a été enseigné par Professeur Arthur RANDRIANARIVONY, Professeur Titulaire à la faculté des sciences de l'université d'Antananarivo.

Celle ci se base sur les nombres possibles de pivots dans le premier tableau initial.

$$(P_{Min}) = \begin{cases} \max z = -x_1 + x_2 + x_3 + x_5 + x_6 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 + 4x_6 = 17 \\ -2x_1 + 5x_2 + x_3 + 2x_4 + 2x_5 + x_6 = 21 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 6 \end{cases}$$

3.1.1 Méthodes particuliers non simplexe pour 2 contraintes :

On va poser :

- $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \end{bmatrix}$ (où p est le nombre de variables) la **matrice des contraintes** ;
- $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ le vecteur uni-colonne **membre droite de la contrainte** et ;
- $\mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_p \end{bmatrix}$ vecteur uni-ligne des **coûts réduits**.

Donc on va définir les matrices suivants :

- $\mathbf{e} = |(b, a)| = \left| \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \end{pmatrix} \right|$ où $j = 1, 2, \dots, p$ et $|(x, y)|$ désigne le déterminant entre les deux

vecteurs.

- $\delta_{ij} = |(c, e)| = \left| \begin{pmatrix} c_i \\ e_i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_j \\ e_j \end{pmatrix} \right|$ où $\begin{pmatrix} c_i \\ e_i \end{pmatrix}$ est le vecteur tel que $e_i < 0$ et $\begin{pmatrix} c_j \\ e_j \end{pmatrix}$ le vecteur tel que $e_j > 0$.

- $\Delta_{ij} = |a| = \left| \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \end{pmatrix} \right|$ avec : $\begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \end{pmatrix}$ le vecteur où $e_i < 0$ et $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \end{pmatrix}$ le vecteur où $e_j > 0$.

$$\bullet r_{ij} = \frac{\delta_{ij}}{\Delta_{ij}}.$$

• SOLUTIONS ET VALEUR OPTIMALES :

- i) Si $\forall k, e_k$ sont toutes de même signe ($e_k < 0$, ou $e_k \geq 0 \forall k$), alors il n'y a pas de solutions optimales.
- ii) La valeur optimale maximum z_{Max} (resp. minimum z_{Min}) est définie par :
- $$z_{Max} = \max(r_{ij}) \quad (\text{resp. } z_{Min} = \min(r_{ij})) .$$
- iii) Les solutions optimales sont définies par :
- Si on pose (p, q) les indices qui ont données la valeur optimale tels que p celui pour $e_k < 0$ et q pour $e_k \geq 0$
- alors $x_p = \frac{e_q}{\Delta_{p,q}}$ et $x_q = \frac{-e_p}{\Delta_{p,q}}$
- iv) Si $\Delta_{pq} = 0$, alors on a : $\begin{cases} z_{Min} \text{ est non bornée} & \text{si } \delta_{pq} < 0 \\ z_{Max} \text{ est non bornée} & \text{si } \delta_{pq} > 0 \end{cases}$
- v) Si $\Delta_{pq} < 0$, alors on a deux interprétations...(à suivre)

• APPLICATION :

Sur le problème précédent, on a le tableau suivant :

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
b	17	1	-2	2	1	3	4	a
	21	-2	5	1	2	2	1	
		-1	1	1	1	1	1	c
		-55	127	-25	13	-29	-67	e
	1	*	-72	*	42	*	*	δ_{ij}
	3	*	152	*	38	*	*	
	5	*	156	*	42	*	*	
	6	*	194	*	80	*	*	
	1	*	1	*	4	*	*	Δ_{ij}
	3	*	12	*	3	*	*	
	5	*	19	*	4	*	*	
	6	*	22	*	7	*	*	
	1	*	-72	*	21/2	*	*	r_{ij}
	3	*	38/3	*	38/3	*	*	
	5	*	156/19	*	21/2	*	*	
	6	*	97/11	*	80/7	*	*	

• SOLUTIONS ET VALEURS OPTIMALES :

- i) La valeur optimale $z_{Min} = \min(r_{ij}) = -72$ et (x_1, x_2) sont les solutions optimales associées à ce z_{min} . Et on a :

$$\begin{cases} x_1 = \frac{e_2}{\Delta_{12}} = \frac{127}{1} = 127 \\ x_2 = \frac{-e_1}{\Delta_{12}} = \frac{55}{1} = 55 \end{cases}$$

- ii) La valeur optimale $z_{Max} = \max(r_{ij}) = \frac{38}{3}$ et (x_3, x_4) sont solutions optimales associées à ce z_{max} . Et on a :

$$\begin{cases} x_3 = \frac{e_2}{\Delta_{32}} = \frac{127}{12} \\ x_4 = \frac{-e_3}{\Delta_{32}} = \frac{25}{12} \end{cases}$$

et (x_3, x_4) sont aussi solutions optimales associées à ce z_{max} . Et donc :

$$\begin{cases} x_3 = \frac{e_4}{\Delta_{34}} = \frac{13}{3} \\ x_4 = \frac{-e_3}{\Delta_{34}} = \frac{25}{3} \end{cases}$$

- Vérifications : $z = -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$

- $z = -(127) + (55) + 0 + 0 + 0 + 0 = -72 = z_{Min}$
- $z = -0 + \frac{25}{12} + \frac{127}{12} + 0 + 0 + 0 = \frac{38}{3} = z_{Max}$
- $z = -0 + 0 + \frac{13}{3} + \frac{25}{3} + 0 + 0 = \frac{38}{3} = z_{Max}$

★ **REMARQUES :**

1. Cette méthode s'applique sur la forme initiale du PL. C'est à dire que même si la forme initiale du PL n'est pas standard, on commence toute suite la résolution.
2. La transformation en forme standard du PL n'est pas nécessaire pour le PL sous forme canonique

3.2 MÉTHODE POUR n-VARIABLES ET (n-1)- CONTRAINTES :

3.2.1 RAPPELS : RÉOLUTION D'UN SYSTÈME LINÉAIRE

Un système linéaire est formé par des matrices A , x et b telles que :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{p1}x_1 + a_{p2}x_2 + \cdots + a_{pn}x_n = b_p \end{cases}$$

Sous forme matricielle, on a : $\boxed{Ax=b}$ où $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pn} \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix}$

• D'où on voit que si $p = n$, alors A est une matrice carrée et si elle est inversible, on a : $x = A^{-1}b$ et la résolution est obtenue par l'échelonnage suivante :

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right) \equiv \cdots \equiv \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & \beta_{11} & \beta_{12} & \cdots & \beta_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \beta_{21} & \beta_{22} & \cdots & \beta_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \beta_{n1} & \beta_{n2} & \cdots & \beta_{nn} \end{array} \right)$$

Ainsi, $A^{-1} = \begin{pmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \cdots & \beta_{1n} \\ \beta_{21} & \beta_{22} & \cdots & \beta_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \beta_{n1} & \beta_{n2} & \cdots & \beta_{nn} \end{pmatrix}$ et $\begin{cases} x_1 = \sum_{j=1}^n \beta_{1j} b_j \\ x_2 = \sum_{j=1}^n \beta_{2j} b_j \\ \vdots \\ x_n = \sum_{j=1}^n \beta_{nj} b_j \end{cases}$

• Mais si $p \leq n$, alors A n'est pas une matrice carrée et la résolution sera :

$$\left(\begin{array}{cccccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} & a_{1(p+1)} & \cdots & a_{1n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} & a_{2(p+1)} & \cdots & a_{2n} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pp} & a_{p(p+1)} & \cdots & a_{pn} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right) \equiv$$

$$\dots \equiv \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1(p+1)}^* & \cdots & a_{1n}^* & \beta_{11} & \beta_{12} & \cdots & \beta_{1p} & \cdots & \beta_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{2(p+1)}^* & \cdots & a_{2n}^* & \beta_{21} & \beta_{22} & \cdots & \beta_{2p} & \cdots & \beta_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{p(p+1)}^* & \cdots & a_{pn}^* & \beta_{p1} & \beta_{p2} & \cdots & \beta_{pp} & \cdots & \beta_{pn} \end{array} \right) \text{ ainsi } \left\{ \begin{array}{l} x_1 = \sum_{j=1}^p \beta_{1j} b_j - \sum_{k=p+1}^n a_{1k}^* x_k \\ x_2 = \sum_{j=1}^p \beta_{2j} b_j - \sum_{k=p+1}^n a_{2k}^* x_k \\ \vdots \\ x_p = \sum_{j=1}^p \beta_{pj} b_j - \sum_{k=p+1}^n a_{pk}^* x_k \end{array} \right.$$

→ Notons qu'on a le même résultat en transposant la matrice A comme le montre l'exemple suivant :

3.2.2 EXEMPLES :

¹ Exercice 01 :

Cette méthode a été enseigné par Professeur Arthur RANDRIANARIVONY, Professeur Titulaire à la faculté des sciences de l'université d'Antananarivo.

On va prendre l'exemple de $n = 3$. Le PL doit être rendu sous forme standard comme suit (si c'est déjà l'est, on continue juste) :

$$(P_{Max}(S)) = \begin{cases} \max z = x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ x_i \geq 0, \text{ pour } 1 \leq i \leq 3 \end{cases}$$

• Résolution :

Soit A la transposée de la matrice de contraintes. C'est-à-dire $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ (en prenant $\begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$).

En échelonnant cette matrice, on va trouver la dimension de $Im = rg$ et Ker .

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} 2 & \boxed{1} & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \equiv \left(\begin{array}{cc|ccc} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \boxed{5} & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \equiv \left(\begin{array}{cc|ccc} 0 & 5 & 1 & -2 & 0 \\ 5 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & -1 & 5 \end{array} \right) \equiv \left(\begin{array}{cc|ccc} 0 & 1 & 1/5 & -2/5 & 0 \\ 1 & 0 & 2/5 & 1/5 & 0 \\ 0 & 0 & -7/5 & -1/5 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \equiv \left(\begin{array}{cc|ccc} 0 & 1 & 1/5 & -2/5 & 0 \\ 1 & 0 & 2/5 & 1/5 & 0 \\ 0 & 0 & -7/5 & -1/5 & 1 \end{array} \right)$$

Rang de A est $rg(A) = 2$, c'est-à-dire $dim(Im) = 2$ et $dim(Ker) = 1$

On remarque qu'on a pris comme pivot dans l'échelonnage la variable x_1 et x_2 , donc on va mettre x_1 et x_2 en fonction de x_3 . C'est-à-dire :

$$\left(\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 2/5 & 1/5 & 0 \\ 0 & 1 & 1/5 & -2/5 & 0 \\ 0 & 0 & -7/5 & -1/5 & 1 \end{array} \right) \begin{matrix} 11 \\ 2 \\ x_3 \end{matrix}$$

1. Exemple traité en classe

Alors,
$$\begin{cases} x_1 = \frac{2}{5}(11) + \frac{1}{5}(2) - \frac{7}{5}(x_3) \\ x_2 = \frac{1}{5}(11) - \frac{2}{5}(2) - \frac{1}{5}(x_3) \\ x_3 = x_3 \end{cases} \quad \text{ainsi,} \quad \begin{cases} x_1 = \frac{24}{5} - \frac{7}{5}x_3 \\ x_2 = \frac{7}{5} - \frac{1}{5}x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24/5 \\ 7/5 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -7/5 \\ -1/5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

et

$$z = x_1 + x_2 + x_3 = \left[\frac{24}{5} - \frac{7}{5}x_3 \right] + \left[\frac{7}{5} - \frac{1}{5}x_3 \right] + x_3$$

$$z = \frac{31}{5} - \frac{3}{5}x_3$$

D'après cette forme de z , on voit que :

1. MAXIMISATION :

Si on veut **MAXIMISER** $z = \frac{31}{5} - \frac{3}{5}x_3$ (**max** z), on doit **minimiser** x_3 .

Or, comme $x_1, x_2, x_3 \geq 0$, d'où :

$$\begin{cases} x_1 \geq 0 \Longleftrightarrow \frac{24}{5} - \frac{7}{5}x_3 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \Longleftrightarrow \frac{7}{5} - \frac{1}{5}x_3 \geq 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1 \geq 0 \Longleftrightarrow 0 \leq x_3 \leq \frac{24}{5} \\ x_2 \geq 0 \Longleftrightarrow 0 \leq x_3 \leq 7 \end{cases} \Longleftrightarrow x_3 \in \left[0, \frac{24}{5} \right]$$

C'est-à-dire que $\min(\mathbf{x}_3) = 0$.

Alors les solutions et valeurs optimales du problèmes sont :

$$\boxed{(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = \left(\frac{24}{5}, \frac{7}{5}, 0 \right) \text{ et } z_{\text{Max}} = \frac{31}{5}} \quad \text{car} \quad \begin{cases} x_1 = \frac{24}{5} - \frac{7}{5}x_3 \\ x_2 = \frac{7}{5} - \frac{1}{5}x_3 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

• Vérification :

$$z = x_1 + x_2 + x_3 = \left(\frac{24}{5} + \frac{7}{5} + 0 \right) = \frac{31}{5} = z_{\text{Max}}$$

2. MINIMISATION :

Si on veut **MINIMISER** $z = \frac{31}{5} - \frac{3}{5}x_3$ (**min** z), on doit **maximiser** x_3 . Et comme précédemment,

on a $\max(\mathbf{x}_3) = \frac{24}{5}$. On a donc :

$$\begin{cases} x_1 = \frac{24}{5} - \frac{7}{5}\left(\frac{24}{5}\right) = -\frac{48}{25} \\ x_2 = \frac{7}{5} - \frac{1}{5}\left(\frac{24}{5}\right) = \frac{11}{25} \\ x_3 = \frac{24}{5} \end{cases} \quad \text{et } z_{\text{Min}} = \frac{31}{5} - \frac{3}{5}\left(\frac{24}{5}\right) = \frac{83}{25}.$$

Alors les solutions et valeurs optimales du problèmes sont :

$$(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = \left(-\frac{48}{25}, \frac{11}{25}, \frac{24}{5}\right) \text{ et } \mathbf{z}_{\text{Max}} = \frac{83}{25}$$

• Vérification :

$$z = x_1 + x_2 + x_3 = \left(-\frac{48}{25} + \frac{11}{25} + \frac{24}{5}\right) = \frac{83}{25} = z_{Min}$$

Chapitre 4

PROGRAMME LINÉAIRE EN NOMBRES ENTIERS (PLNE) :

PLNE : On définit un PLNE comme suit : $(P) = \begin{cases} \max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \\ a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{p1}x_1 + a_{p2}x_2 + \dots + a_{pn}x_n = b_n \\ x_i \text{ entier} \geq 0, 1 \leq i \leq n \end{cases}$

PL relaxé : On appelle PL relaxé $(\widetilde{P})$ associé à la PLNE (P) , le **PL à solution non entière** de (P) , c'est à dire de la forme : $(\widetilde{P}) = \begin{cases} \max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \\ a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{p1}x_1 + a_{p2}x_2 + \dots + a_{pn}x_n = b_n \\ x_i \geq 0, 1 \leq i \leq n \end{cases}$

4.1 MÉTHODE "COUPE DE GOMORY"

4.1.1 Coupe de Gomory

Définitions :

1. Partie entière :

- (a) **Partie entière par défaut** : Une partie entière par défaut ou partie entière inférieure d'un nombre réel x , notée $E(x) = \lfloor x \rfloor$, est le plus grand entier relatif inférieur ou égale à x .

— Exemple : $E\left(\frac{4}{3}\right) = \left\lfloor \frac{4}{3} \right\rfloor = 1$, $E\left(\frac{8}{3}\right) = \left\lfloor \frac{8}{3} \right\rfloor = 2$ et $E\left(\frac{1}{3}\right) = \left\lfloor \frac{1}{3} \right\rfloor = 0$,

Tandis que $E\left(-\frac{4}{3}\right) = \left\lfloor -\frac{4}{3} \right\rfloor = -2$

- (b) **Partie entière en excès** : Une partie entière en excès ou partie entière supérieure d'un nombre réel x , notée $\lceil x \rceil$, est le plus grand entier relatif supérieur ou égale à x

— Exemple : $\left\lceil \frac{4}{3} \right\rceil = 2$, $\left\lceil \frac{8}{3} \right\rceil = 3$ et $\left\lceil \frac{1}{3} \right\rceil = 1$,

Tandis que $\left\lceil -\frac{4}{3} \right\rceil = 0$ et $\left\lceil -\frac{1}{3} \right\rceil = -1$

2. Partie fractionnaire :

La partie fractionnaire d'un nombre réel x , notée $\{x\}$, est définie comme la différence entre ce nombre et sa partie entière par défaut. C'est-à-dire :

$$\boxed{\{x\} = x - E(x)}$$

- Exemples : $\left\{\frac{4}{3}\right\} = \frac{4}{3} - E\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3}$. C'est-à-dire : $\left\{\frac{4}{3}\right\} = \frac{1}{3}$
 — $\left\{-\frac{4}{3}\right\} = -\frac{4}{3} - E\left(-\frac{4}{3}\right) = -\frac{4}{3} - (-2) = \frac{2}{3}$. C'est-à-dire : $\left\{-\frac{4}{3}\right\} = \frac{2}{3}$

Propriétés :

$\forall x \in \mathbb{R}$ on a :

- i. $E(x) \leq x < E(x) + 1$.
- ii. $0 \leq \{x\} < 1$.

4.1.2 Méthode Coupes de Gomory :Coupe Gomory :

Soit donc PL relaxé $(\widetilde{P})$ de n -variables et p -contraintes suivant :

$$(\widetilde{P}) = \begin{cases} \max z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \\ a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{p1}x_1 + a_{p2}x_2 + \dots + a_{pn}x_n = b_p \\ x_i \geq 0, 1 \leq i \leq n \end{cases}$$

- La résolution de (P) est donnée par le tableau final comme :

	x_1	x_2	x_j	$\dots$	x_n	z	b
z	$\overline{c_1}$	$\overline{c_2}$	0	$\dots$	$\overline{c_n}$	$\overline{z}$	$\overline{b}$
$\vdots$	$\overline{a_{11}}$	$\overline{a_{12}}$	0	$\dots$	$\overline{a_{1n}}$		$\overline{b_1}$
$\vdots$	$\overline{a_{21}}$	$\overline{a_{22}}$	0	$\dots$	$\overline{a_{2n}}$		$\overline{b_2}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
x_j	$\overline{a_{i1}}$	$\overline{a_{i2}}$	1	$\dots$	$\overline{a_{in}}$		$\overline{b_i}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
	$\overline{a_{p1}}$	$\overline{a_{p2}}$	0	$\dots$	$\overline{a_{pn}}$		$\overline{b_p}$

Après avoir rendre tous les pivots du tableau final en 1, on suppose que les solutions optimales non entières de (P) sont notées $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$. Soient $1 \leq j \leq p$ tel que $x_j^* = \overline{b_i}$ n'est pas un entier.

$$\text{Alors : } E(\overline{a_{i1}})x_1 + E(\overline{a_{i2}})x_2 + \cdots + E(\overline{a_{in}})x_n \leq E(\overline{b_i}) \implies \{\overline{a_{i1}}\}x_1 + \{\overline{a_{i2}}\}x_2 + \cdots + \{\overline{a_{in}}\}x_n \geq \{\overline{b_i}\}$$

Et la conclusion de cette implication s'appelle la **Coupe de Gomory**.

Étapes :

Étape 1 : On résout le PL relaxé $(\widetilde{P})$ associé à la PLNE (P) .

Étape 2 : On crée des coupes de Gomory, qui sont des **nouvelles contraintes**, pour toutes les solutions non entières.

Étape 3 : On rend ces nouvelles contraintes sous forme standard.

Étape 4 : On les insère dans le tableau final de la résolution de $(\widetilde{P})$, et puis on continue la résolution :
 (a) On cherche des bases réalisables pour ces nouvelles contraintes.
 (b) On cherche les solutions et valeurs optimales.

Étape 5 : Si les solutions après insertions des nouvelles contraintes sont toutes entières, alors on trouve les solutions du PLNE (P) . Sinon, on refait l'étape 2 jusqu'à l'étape 5 à partir du **tableau final qu'on a eu** (non plus le tableau final de la résolution de $(\widetilde{P})$).

4.1.3 APPLICATIONS :

$$\text{Résoudre le PLNE suivant : } (P) = \begin{cases} \max z = 3x_1 + 3x_2 \\ x_1 + 2x_2 \leq 9 \\ 3x_1 - 2x_2 \leq 5 \\ -x_1 + 3x_2 \geq 2 \\ 5x_1 + 2x_2 \geq 15 \\ x_i \text{ entier } \geq 0 \text{ pour } 1 \leq i \leq 2 \end{cases}$$

• Résolution du PL relaxé $(\widetilde{P})$

$$\text{Le PL relaxé est défini par : } (\widetilde{P}) = \begin{cases} \max z = 3x_1 + 3x_2 \\ x_1 + 2x_2 \leq 9 \\ 3x_1 - 2x_2 \leq 5 \\ -x_1 + 3x_2 \geq 2 \\ 5x_1 + 2x_2 \geq 15 \\ x_i \geq 0 \text{ pour } 1 \leq i \leq 2 \end{cases}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	z	b
z	3	3	0	0	0	0	-1	0
x_3	1	2	1	0	0	0		9
x_4	3	-2	0	1	0	0		5
-	-1	3	0	0	-1	0		2
-	5	2	0	0	0	-1		15
ω	4	5	0	0	-1	-1		17

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	z	b
z	12	0	0	0	3	0	-3	-6
x_3	5	0	3	0	2	0		23
x_4	7	0	0	3	-2	0		19
x_2	-1	3	0	0	-1	0		2
-	17	0	0	0	2	-3		41
ω	17	0	0	0	2	-3		41

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	z	b
z	0	0	0	0	27	36	-51	-594
x_3	0	0	51	0	24	15		186
x_4	0	0	0	51	-48	21		36
x_2	0	51	0	0	-15	-3		75
x_1	17	0	0	0	2	-3		41
ω	0	0	0	0	0	0		0

d'où les bases réalisables sont formées par x_2 et x_1

Par simplification on a :

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	z	b
z	0	0	0	0	9	12	-17	-198
x_3	0	0	17	0	8	5		62
x_4	0	0	0	17	-16	7		12
x_2	0	17	0	0	-5	-1		25
x_1	17	0	0	0	2	-3		41

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	z	b
z	0	0	-153	0	0	51	-136	-2142
x_5	0	0	17	0	8	5		62
x_4	0	0	272	136	0	136		1088
x_2	0	136	85	0	0	17		510
x_1	136	0	-34	0	0	-34		204

Par simplification on a :

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	z	b
z	0	0	-9	0	0	3	-8	-126
x_5	0	0	17	0	8	5		62
x_4	0	0	2	1	0	1		8
x_2	0	8	5	0	0	1		30
x_1	4	0	-1	0	0	-1		6

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	z	b
z	0	0	-15	-3	0	0	-8	-150
x_5	0	0	7	-5	8	0		22
x_6	0	0	2	1	0	1		8
x_2	0	8	3	-1	0	0		22
x_1	4	0	1	1	0	0		14

D'où la solution optimale et valeur optimale pour le PL relaxé $(\widetilde{P})$ sont :

$$z_{max} = \frac{75}{4}$$

$$\begin{cases} (x_1, x_2) = \left(\frac{7}{2}, \frac{11}{4}\right) \\ (x_3, x_4, x_5, x_6) = \left(0, 8, \frac{11}{4}, 0\right) \end{cases}$$

• Coupes de Gomory

Comme les solution optimales ne sont pas entières sur x_1, x_2 et x_5 , on doit chercher les coupes de Gomory y associées. Et elles sont les suivantes :

$$\left\{\frac{7}{8}\right\}x_3 + \left\{-\frac{5}{8}\right\}x_4 \geq \left\{\frac{22}{8}\right\}$$

$$\left\{\frac{3}{8}\right\}x_3 + \left\{-\frac{1}{8}\right\}x_4 \geq \left\{\frac{22}{8}\right\}$$

$$\left\{\frac{1}{4}\right\}x_3 + \left\{\frac{1}{4}\right\}x_4 \geq \left\{\frac{14}{4}\right\}$$

et qui donnera la forme standard suivante :

$$\frac{7}{8}x_3 + \frac{3}{8}x_4 - x_7 = \frac{6}{8}$$

$$\frac{3}{8}x_3 + \frac{7}{8}x_4 - x_8 = \frac{6}{8}$$

$$\frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4 - x_9 = \frac{2}{4}$$

• Résolution du PL avec les coupes de Gomory

On va donc insérer ces nouvelles contraintes dans le tableau final précédent :

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	z	b
z	0	0	-15	-3	0	0	0	0	0	-8	-150
x_5	0	0	7	-5	8	0	0	0	0		22
x_6	0	0	2	1	0	1	0	0	0		8
x_2	0	8	3	-1	0	0	0	0	0		22
x_1	4	0	1	1	0	0	0	0	0		14
—	0	0	7	3	0	0	-8	0	0		6
—	0	0	3	7	0	0	0	-8	0		6
—	0	0	1	1	0	0	0	0	-4		2
ω	0	0	11	11	0	0	-8	-8	-4		14

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	z	b
z	0	0	-15	-3	0	0	0	0	0	-8	-150
x_5	0	0	7	-5	8	0	0	0	0		22
x_6	0	0	2	1	0	1	0	0	0		8
x_2	0	8	3	-1	0	0	0	0	0		22
x_1	4	0	1	1	0	0	0	0	0		14
—	0	0	7	3	0	0	-8	0	0		6
—	0	0	3	7	0	0	0	-8	0		6
—	0	0	1	1	0	0	0	0	-4		2
ω	0	0	11	11	0	0	-8	-8	-4		14

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	z	b
z	0	0	0	24	0	0	-120	0	0	-56	-960
x_5	0	0	0	-8	8	0	8	0	0		16
x_6	0	0	0	1	0	7	16	0	0		44
x_2	0	56	0	-16	0	0	24	0	0		136
x_1	28	0	0	4	0	0	8	0	0		92
x_3	0	0	7	3	0	0	-8	0	0		6
—	0	0	0	40	0	0	24	-56	0		24
—	0	0	0	4	0	0	8	0	-28		8
ω	0	0	0	44	0	0	32	-56	-28		32

Par simplification, on a :

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	z	b
z	0	0	0	3	0	0	-15	0	0	-7	-120
x_5	0	0	0	-1	1	0	1	0	0		2
x_6	0	0	0	1	0	7	16	0	0		44
x_2	0	7	0	-2	0	0	3	0	0		17
x_1	7	0	0	1	0	0	2	0	0		23
x_3	0	0	7	3	0	0	-8	0	0		6
—	0	0	0	5	0	0	3	-7	0		3
—	0	0	0	1	0	0	2	0	-7		2
ω	0	0	0	11	0	0	8	-14	-7		8

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	z	b
z	0	0	0	0	0	0	-84	21	0	-35	-609
x_5	0	0	0	0	5	0	8	-7	0		13
x_6	0	0	0	0	0	35	77	7	0		217
x_2	0	35	0	0	0	0	21	-14	0		91
x_1	35	0	0	0	0	0	7	7	0		112
x_3	0	0	35	0	0	0	-49	21	0		21
x_4	0	0	0	5	0	0	3	-7	0		3
—	0	0	0	0	0	0	7	7	-35		7
ω	0	0	0	0	0	0	7	7	-35		7

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	z	b
z	0	0	0	0	0	0	-105	0	105	-35	-630
x_5	0	0	0	0	5	0	15	0	-35		20
x_6	0	0	0	0	0	35	70	0	35		210
x_2	0	35	0	0	0	0	35	0	-70		105
x_1	35	0	0	0	0	0	0	0	35		105
x_3	0	0	35	0	0	0	-70	0	105		0
x_4	0	0	0	5	0	0	10	0	-35		10
x_8	0	0	0	0	0	0	7	7	-35		7

Par simplification, on a :

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	z	b
z	0	0	0	0	0	0	-3	0	3	-1	-18
x_5	0	0	0	0	1	0	3	0	-7		4
x_6	0	0	0	0	0	1	2	0	1		6
x_2	0	1	0	0	0	0	1	0	-2		3
x_1	1	0	0	0	0	0	0	0	1		3
x_3	0	0	1	0	0	0	-2	0	3		0
x_4	0	0	0	1	0	0	2	0	-7		2
x_8	0	0	0	0	0	0	1	1	-5		1

Ainsi la solution optimale et la valeur optimale pour le PLNE sont les suivantes :

$$z_{max} = 18$$

$$\begin{cases} (x_1, x_2) = (3, 3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9) = (0, 2, 4, 6, 0, 1, 0) \end{cases}$$

• Remarques

1. Lorsqu'on est dans la minimisation, la valeur optimale du PLNE (P) z_{min} doit être supérieur ou égal à la partie entière inférieure de la valeur optimale du PL relaxé associé à (P). C'est-à-dire :

$$z_{min} \geq \lfloor \widetilde{z_{min}} \rfloor$$

2. Ainsi, dans le maximisation, la valeur optimale du PLNE (P) z_{max} doit être inférieur ou égal à la partie entière inférieure de la valeur optimale du PL relaxé associé à (P).

$$z_{max} \leq \lfloor \widetilde{z_{max}} \rfloor$$

4.2 MÉTHODE DE SÉPARATION ET ÉVALUATION :

Cette méthode se base principalement sur le fait qu'on sépare le programme linéaire en deux parties à chaque fois qu'on a des solutions non entières dans le PL relaxé.

Comme dans la méthode de coupe de Gomory, on procède d'abord à la résolution du PL relaxé et on suppose qu'on a une solution optimale non entière $x = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$.

On choisit un i tel que x_i^* n'est pas entière. On décompose ensuite le programme (P) en deux sous-programme :

$$\begin{cases} (P_1) = (P) + "x_i \leq E(x_i^*)" \\ (P_2) = (P) + "x_i \geq E(x_i^*) + 1" \end{cases}$$

Puis on résout séparément ces deux sous-programmes comme (P) et ainsi de suite. A la fin, on retient la solution optimale qui maximise la fonction objectif.

Chapitre 5

SOLUTIONS NON BORNÉES, SANS SOLUTION et $\omega = 0$:

5.1 SOLUTIONS NON BORNÉES

5.1.1 Critère sur les solutions non bornées

On va prendre l'exemple suivant :

$$(P) = \begin{cases} \max z = x_1 + 3x_2 - x_3 \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 10 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 \leq 10 \\ x_i \leq 0, 1 \leq i \leq 3 \end{cases}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	z	b
z	1	3	-1	0	0	0	-1	0
x_4	2	2	-1	1	0	0		10
x_5	3	-2	1	0	1	0		10
x_6	1	-3	1	0	0	1		10

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	z	b
z	-4	0	1	-3	0	0	-2	-30
x_2	2	2	-1	1	0	0		10
x_5	5	0	0	1	1	0		20
x_6	8	0	-1	3	0	2		50

Ainsi, on voit que le coût réduit positif sur x_3 est positif alors que la colonne sur x_3 n'a aucun coefficient positif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un pivot sur ce colonne même si le coût réduit est positif. Cela implique qu'on a une **SOLUTION NON BORNÉE**

5.1.2 Suites des solutions

Remarque

1. Les valeurs des variables hors bases x_j , tels que ses coûts réduits associées sont strictement négatifs, sont toutes suites nuls.
2. Les valeurs des variables de bases x_i ont une valeur appropriée.
3. La variable hors base, tel que son coût réduit associée est strictement positif (sur qui on a les critères de non bornées), peut encore entrer dans la base si on suppose que l'algorithme continue. C'est-à-dire que sa valeur peut être non nul.
On notera x_k cette variable.

Construction de la suite des solutions

- On tire sur le tableau final l'expression des variables de bases en fonctions du variable x_k définie ci-dessus.
- On remplace la valeur de x_k comme une suite de n tel que la valeur des x_i soit positif.

Application

On va toujours utiliser l'exemple précédent. Le tableau final sur le critère des solutions non bornées est :

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	z	b
z	-4	0	1	-3	0	0	-2	-30
x_2	2	2	-1	1	0	0		10
x_5	5	0	0	1	1	0		20
x_6	8	0	-1	3	0	2		50

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 10 \\ 5x_1 + x_4 + x_5 = 20 \\ 8x_1 - x_3 + 3x_4 + 2x_6 = 50 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2(0) + 2x_2 - x_3 + (0) = 10 \\ 5(0) + (0) + x_5 = 20 \\ 8(0) - x_3 + 3(0) + 2x_6 = 50 \end{cases}$$

car x_4, x_5 et x_6 sont déjà des variables de bases et x_3 vérifie les critères de non bornées.

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x_2 - x_3 = 10 \\ x_5 = 20 \\ -x_3 + 2x_6 = 50 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x_2 = x_3 + 10 \\ x_5 = 20 \\ 2x_6 = x_3 + 50 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = \frac{x_3}{2} + 5 \\ x_5 = 20 \\ x_6 = \frac{x_3}{2} + 25 \end{cases}$$

En remplaçant $x_3 = f(n) = 2n$, on a $\begin{cases} x_2 = n + 5 \\ x_5 = 20 \\ x_6 = n + 25 \end{cases}$

Et comme $z = x_1 + 3x_2 - x_3$, d'où $z_n = 0 + 3(n + 5) - 0 = 3n + 15$.

Alors

$$\begin{cases} z_n = 3n + 15 \\ (x_1, x_2, x_3) = (0, n + 5, 0) \end{cases} \text{ et } (x_4, x_5, x_6) = (0, 20, n + 25)$$

5.2 PL SANS SOLUTION

On va prendre l'exemple suivant :

$$(P) = \begin{cases} \max z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 = 12 \\ x_1 + 2x_2 + 6x_3 + x_4 = 13 \\ x_i \leq 0, 1 \leq i \leq 4 \end{cases}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	z	b
z	1	1	1	1	-1	0
-	1	2	1	0		2
-	1	1	5	0		12
-	1	2	6	1		13
ω	3	5	12	1		27

	x_1	x_2	x_3	x_4	z	b
z	0	-2	0	1	-1	-2
x_3	1	2	1	0		2
-	-4	-9	0	0		2
-	-5	-10	0	1		1
ω	-9	-19	0	1		3

	x_1	x_2	x_3	x_4	z	b
z	5	8	0	0	-1	-3
x_3	1	2	1	0		2
-	-4	-9	0	0		2
x_4	-5	-10	0	1		1
ω	-4	-9	0	0		2

Sur ce tableau final, tout les coefficients de ω sont tous déjà négatifs ou nul, alors que sa valeur est non nul $\omega = 2$. En plus, il en manque encore une base réalisable. Alors **LA SOLUTION N'EXISTE PAS (Car on n'a pas trouvé une base réalisable)**

5.3 TRANSFORMATION D'UN PL à coefficient de ω tous négatifs ou nuls, mais $\omega = 0$

On va prendre l'exemple suivant :

$$(P) = \begin{cases} \max z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ 3x_1 + 2x_2 - 6x_4 = 8 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ 2x_2 - x_3 + x_4 = 8 \\ x_i \leq 0, 1 \leq i \leq 4 \end{cases}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	z	b
z	1	1	1	1	-1	0
-	3	2	0	-6		8
-	2	1	1	1		4
-	0	2	-3	1		8
ω	5	5	-2	-4		20

	x_1	x_2	x_3	x_4	z	b
z	0	1	1	1	-2	-4
-	0	1	-3	-15		4
x_1	2	1	1	1		4
-	0	2	-3	1		8
ω	0	5	-9	-13		20

	x_1	x_2	x_3	x_4	z	b
z	0	0	5	1	-4	-16
-	0	0	-3	-31		0
x_1	4	0	5	1		0
x_2	0	2	-3	1		8
ω	0	0	-3	-31		0

Tous les coefficients de ω sont tous négatifs ou nuls, mais $\omega = 0$. Donc on peut manipuler le tableau comme ceci :

	x_1	x_2	x_3	x_4	z	b
z	0	0	5	1	-4	-16
-	0	0	3	31		0
x_1	4	0	5	1		0
x_2	0	2	-3	1		8
ω	0	0	3	31		0

	x_1	x_2	x_3	x_4	z	b
z	0	0	0	-152	-12	-48
x_3	0	0	3	31		0
x_1	12	0	0	-152		0
x_2	0	2	0	32		8
ω	0	0	0	0		0

La solution optimale et valeur optimale sont donc : $z_{max} = \frac{-48}{-12} = 4$ et $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 4, 0, 0)$